

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 1**



ANDROID BASIC WITH KOTLIN

Oleh:

Akhmad Chaidar Ananda

NIM. 2310817110015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MARET 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 1: Android Basic with Kotlin ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Akhmad Chaidar Ananda
NIM : 2310817110015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	6
A. Source Code	8
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
Tautan Git.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	12
Gambar 2. Screenshot Output Soal 1	12
Gambar 3. Screenshot Output Soal 1	13

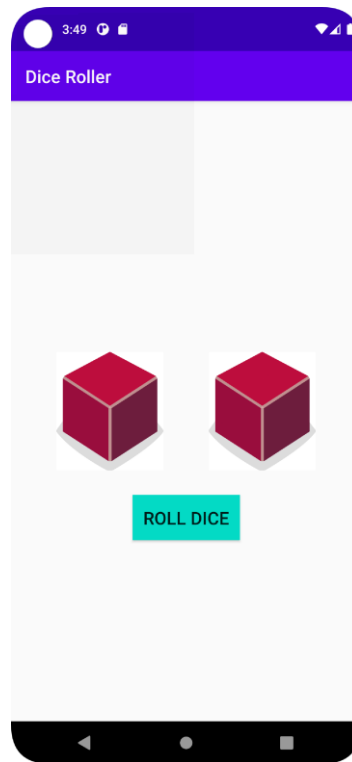
DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1	8
Table 2. Source Code Jawaban Soal 1	9
Table 3. Source Code Jawaban Soal 1	10

SOAL 1

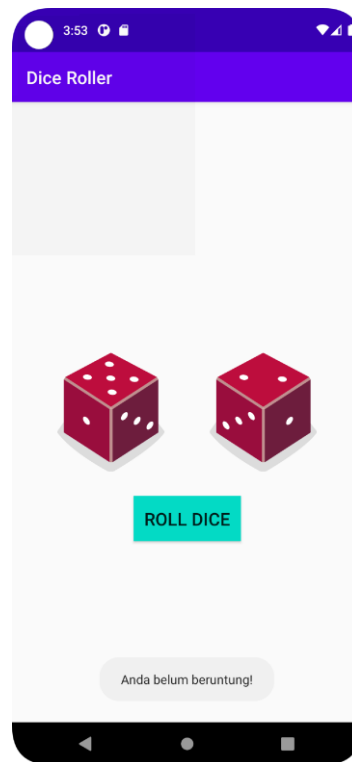
Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 2 (dua) buah dadu yang dapat berubahubah tampilannya pada saat user menekan tombol “Roll Dice”. Aturan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagaimana berikut:

1. Tampilan awal aplikasi setelah dijalankan akan menampilkan 2 buah dadu kosong seperti dapat dilihat pada Gambar 1.



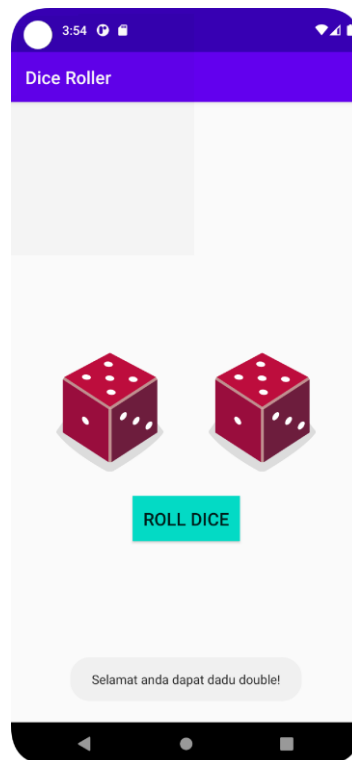
Gambar 1 Tampilan Awal Aplikasi

2. Setelah user menekan tombol “Roll Dice” maka masing-masing dadu akan memunculkan sisi dadu masing-masing dengan angka antara 1 s/d 6. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang berbeda antara Dadu 1 dengan Dadu 2 maka akan menampilkan pesan “Anda belum beruntung!” seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Tampilan Dadu Setelah Di Roll

3. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang sama antara Dadu 1 dan Dadu 2 atau nilai double, maka aplikasi akan menampilkan pesan “Selamat anda dapat dadu double!” seperti dapat dilihat pada Gambar 3.
4. Upload aplikasi yang telah anda buat kedalam repository github ke dalam **folder Module 2 dalam bentuk project**. Jangan lupa untuk melakukan **Clean Project** sebelum mengupload pekerjaan anda pada repo.
5. Untuk gambar dadu dapat didownload pada link berikut:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=147HT2lIH5qin3z5ta7H9y2N_5OMW81Ll&export=download



Gambar 3 Tampilan Roll Dadu Double

A. Source Code

1. MainActivity.kt

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.prakmodul1_diceroller
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.widget.Toast
5	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
6	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7	import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
8	import
9	com.example.prakmodul1_diceroller.databinding.ActivityMainBinding
10	
11	class MainActivity : AppCompatActivity() {
12	private lateinit var binding: ActivityMainBinding
13	
14	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15	super.onCreate(savedInstanceState)
16	enableEdgeToEdge()
17	
18	binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
19	setContentView(binding.root)
20	
21	var =
22	ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewModel::class.java)
23	

24	viewModel.number1.observe(this) {
25	number -> val drawableResource =
26	when (number) {
27	0 -> R.drawable.dice_0
28	1 -> R.drawable.dice_1
29	2-> R.drawable.dice_2
30	3 -> R.drawable.dice_3
31	4 -> R.drawable.dice_4
32	5 -> R.drawable.dice_5
33	6 -> R.drawable.dice_6
34	else -> throw Exception("number must be
35	between 1 and 6")
36	}
37	binding.imgView1.setImageResource(drawableResource)
38	}
39	viewModel.number2.observe(this) {
40	number -> val drawableResource =
41	when (number) {
42	0 -> R.drawable.dice_0
43	1 -> R.drawable.dice_1
44	2-> R.drawable.dice_2
45	3 -> R.drawable.dice_3
46	4 -> R.drawable.dice_4
47	5 -> R.drawable.dice_5
48	6 -> R.drawable.dice_6
49	else -> throw Exception("number must be
50	between 1 and 6")
51	}
52	binding.imgView2.setImageResource(drawableResource)
53	}
54	
55	binding.rollBtn.setOnClickListener {
56	viewModel.rollDice()
57	Toast.makeText(this, "\${viewModel.text}",
	Toast.LENGTH_SHORT).show()
	}
	}
	}

2. MainActivityViewModel.kt

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.prakmodul1_diceroller
2	
3	import androidx.lifecycle.MutableLiveData
4	import androidx.lifecycle.ViewModel
5	
6	class MainActivityViewModel: ViewModel() {
7	val number1 = MutableLiveData(0)
8	val number2 = MutableLiveData(0)
9	var text: String? = null
10	
11	fun rollDice () {

12	number1.value = (1..6).random()
13	number2.value = (1..6).random()
	text = if (number1.value == number2.value)
	"Selamat anda dapat dadu double!" else "Anda belum
	beruntung!"
	}
	}

3. activity_main.xml

Table 3. Source Code Jawaban Soal 1

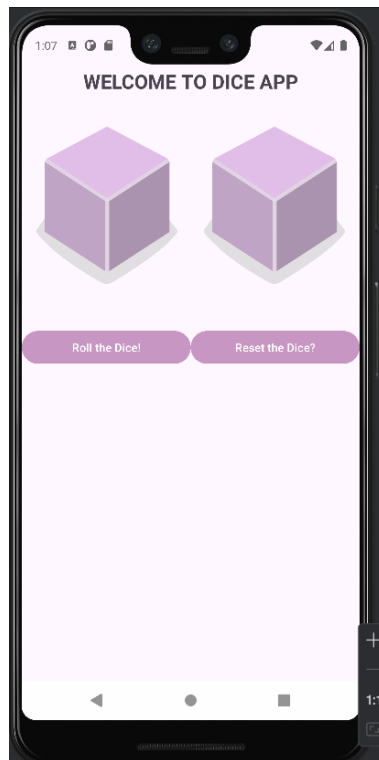
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:id="@+id/main"
7	android:layout_width="match_parent"
8	android:layout_height="match_parent"
9	tools:context=".MainActivity">
10	
11	<!-- Judul Teks -->
12	<TextView
13	android:id="@+id/titleText"
14	android:layout_width="wrap_content"
15	android:layout_height="wrap_content"
16	android:text="Welcome to Dice App"
17	android:textSize="24sp"
18	android:textStyle="bold"
19	android:textAllCaps="true"
20	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
21	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
22	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
23	android:layout_marginTop="52dp"
24	/>
25	<!-- Gambar Dadu 1 -->
26	<ImageView
27	android:id="@+id/diceImage1"
28	android:layout_width="wrap_content"
29	android:layout_height="wrap_content"
30	android:src="@drawable/dice_0"
31	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
32	app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/titleText"
33	app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/diceImage2"
34	android:layout_marginTop="10dp"
35	/>
36	
37	<!-- Gambar Dadu 2 -->
38	<ImageView
39	android:id="@+id/diceImage2"
40	android:layout_width="wrap_content"
41	android:layout_height="wrap_content"
42	android:src="@drawable/dice_0"
43	app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/diceImage1"

```

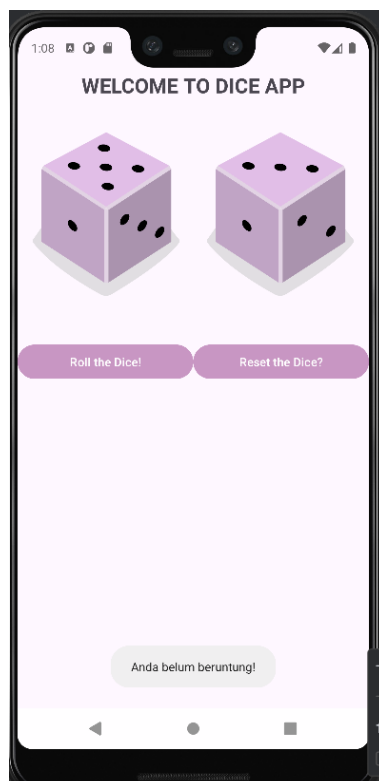
44         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
45
46     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/diceImage1"
47     />
48
49     <!-- Tombol Roll Dadu -->
50     <Button
51         android:id="@+id/btnRoll"
52         android:layout_width="0dp"
53         android:layout_height="wrap_content"
54         android:text="Roll the Dice!"
55         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/diceImage1"
56         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
57         app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/btnReset"
58         app:layout_constraintHorizontal_chainStyle="spread"
59         android:layout_marginTop="24dp"
60         android:backgroundTint="@color/dice"
61     />
62
63     <!-- Tombol Reset Dadu -->
64     <Button
65         android:id="@+id/btnReset"
66         android:layout_width="0dp"
67         android:layout_height="wrap_content"
68         android:text="Reset the Dice?"
69         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/diceImage2"
70         app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/btnRoll"
71         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
72         android:layout_marginTop="24dp"
73         android:backgroundTint="@color/dice"
74     />
75
76 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

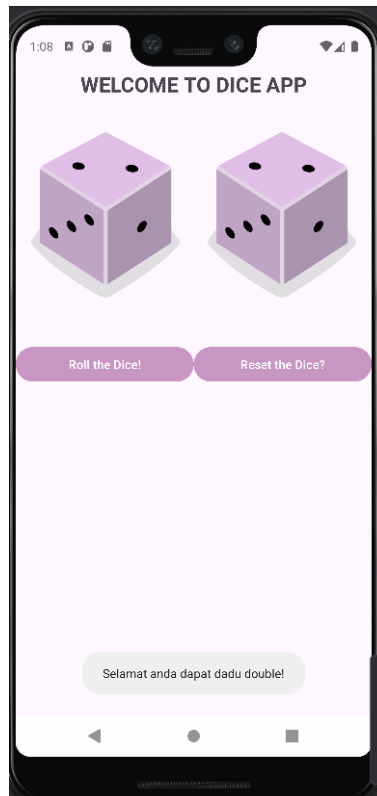
B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Output Soal 1



Gambar 2. Screenshot Output Soal 1



Gambar 3. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Aplikasi *dice roller*, yang menampilkan dua buah dadu secara acak tiap kali tombol ditekan. Aplikasi ini menggunakan ViewModel agar data tetap tersimpan saat rotasi layar dan menggunakan ViewBinding untuk mengakses elemen UI dengan aman dan efisien.

1. MainActivity.kt

- `binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)`
- `setContentView(binding.root)`

Inisialisasi ViewBinding agar dapat mengakses secara langsung elemen UI tanpa menggunakan `findViewById`.

- `val viewModel =
ViewModelProvider(this).get(MainActivityViewModel::class.java)`

Baris ini mengambil instance dari ViewModel dengan tujuan untuk menyimpan data dadu, sehingga data tidak hilang walaupun aktivitas di-recreate jika terjadi rotasi layar.

- `viewModel.number1.observe(this) { number -> ... }`
- `viewModel.number2.observe(this) { number -> ... }`

Mengobserve LiveData number1 dan number2 dari ViewModel. Ketika datanya berubah, gambar dadu akan otomatis berganti dengan menggunakan `setImageResource()`.

- ```
binding.rollBtn.setOnClickListener {
 viewModel.rollDice()
 Toast.makeText(this, "${viewModel.text}",
 Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```

Interaksi saat tombol roll ditekan. Saat user menekan tombol roll pada aplikasi, fungsi `rollDice()` akan dijalankan untuk menghasilkan angka random dengan kisaran 1-6 yaitu angka pada dadu. Kemudian hasil dari dadu tersebut akan ditampilkan menggunakan Toast.

## 2. MainActivityViewModel.kt

ViewModel digunakan dengan tujuan menyimpan data dadu secara permanen dan memisahkan logika pada aplikasi.

- `val number1 = MutableLiveData(0)`
- `val number2 = MutableLiveData(0)`
- `var text: String? = null`

Variabel number1 dan number1 diinisialisasikan dengan menggunakan `MutableLiveData(0)`, agar gambar dadu pada awal aplikasi dibuat menampilkan gambar dadu dengan angka nol.

- ```
fun rollDice () {  
    number1.value = (1..6).random()  
    number2.value = (1..6).random()  
    text = if (number1.value == number2.value)  
        "Selamat anda dapat dadu double!" else "Anda belum"
```

```
beruntung!"  
}
```

Fungsi yang menyimpan logika dari aplikasi, number1 dan number2 akan diberikan nilai random antara nilai 1-6 dan terdapat suatu kondisi, jika nilai number1 dan number2 sama, teks akan menyimpan String “Selamat anda dapat dadu double! Jika kondisi tidak terpenuhi, maka text akan menyimpan String “Anda belum beruntung!”.

3. activity_main.xml

Gambar visual UI dari aplikasi, terdapat dua ImageView untuk menampilkan dua gambar dadu dan terdapat dua Button untuk roll dadu dan reset dadu. Tampilan keseluruhan aplikasi menggunakan ConstraintLayout.

Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat

<https://github.com/akhmadCh/Pemrograman-Mobile>